

Documento do Professor

Fila M/M/1/B/FIFO

Exercícios de fixação e gabarito comentado com resolução passo a passo

Disciplina: Análise de Desempenho de Sistemas

Seção 1 — Fórmulas de referência

Considere um sistema com um servidor, capacidade máxima B usuários no sistema e disciplina FIFO.

$$\begin{aligned}\rho &= \lambda/\mu \\ P_n &= ((1 - \rho)/(1 - \rho^{B+1})) \rho^n, \quad 0 \leq n \leq B \\ P_B &= ((1 - \rho)/(1 - \rho^{B+1})) \rho^B \\ \rho' &= \rho(1 - P_B) \\ \lambda' &= \lambda(1 - P_B) \\ \lambda_{\text{perda}} &= \lambda P_B \\ E[n] &= \rho/(1 - \rho) - ((B + 1)\rho^{B+1})/(1 - \rho^{B+1}) \\ E[n_w] &= \rho/(1 - \rho) - (\rho(1 + B\rho^B))/(1 - \rho^{B+1}) \\ E[s] &= E[n]/\lambda' \\ E[w] &= E[n_w]/\lambda'\end{aligned}$$

Observação didática. Em $M/M/1/B/FIFO$, aumentar B normalmente reduz bloqueio e perda, mas pode aumentar o tempo médio de resposta e o tempo médio de espera, pois mais clientes passam a ser admitidos no sistema.

Seção 2 — Exercícios de fixação

Exercício 1 — Gateway de pagamentos instantâneos

Um gateway de autenticação de pagamentos instantâneos recebe, em média, 15 requisições por segundo e consegue processar 20 requisições por segundo. Por restrições de memória, o sistema suporta no máximo 4 requisições no sistema, incluindo a que está em atendimento.

A equipe de operações definiu a seguinte meta: a probabilidade de bloqueio deve ser inferior a 8%.

Pede-se:

1. calcule ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
2. verifique se a meta é atendida;
3. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da capacidade para $B = 6$; cenário B: otimização do serviço para $\mu = 24$ req/s;
4. emita parecer técnico.

Exercício 2 — Spooler de impressão do laboratório

Um spooler central recebe arquivos de impressão de um laboratório. A taxa média de chegada é de 12 trabalhos por minuto, a taxa média de serviço é de 16 trabalhos por minuto, e a capacidade do sistema é $B = 5$.

A meta operacional é: o tempo médio de espera na fila deve ser inferior a 6 s.

Pede-se:

5. calcule ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;

6. verifique se a meta é atendida;
7. faça análise de sensibilidade para: cenário A: pico com $\lambda = 14$ trabalhos/min; cenário B: aumento da capacidade para $B = 7$;
8. emita parecer técnico.

Exercício 3 — Coletor de mensagens de sensores

Um coletor embarcado recebe mensagens de sensores industriais a uma taxa de 9 mensagens por segundo e as processa a 12 mensagens por segundo. O buffer suporta até 3 mensagens no sistema.

A engenharia definiu a meta: a taxa de perda deve ser inferior a 1 msg/s.

Pede-se:

9. calcule ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
10. verifique se a meta é atendida;
11. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da capacidade para $B = 5$; cenário B: melhoria do processador, com $\mu = 14$ msg/s;
12. emita parecer técnico.

Exercício 4 — Proxy reverso do portal institucional

Um proxy reverso recebe 40 requisições por segundo, atende 50 requisições por segundo e suporta no máximo 6 requisições no sistema.

A meta da infraestrutura é: o tempo médio de resposta deve ser inferior a 60 ms.

Pede-se:

13. calcule ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
14. verifique se a meta é atendida;
15. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento de carga para $\lambda = 44$ req/s; cenário B: aumento da capacidade para $B = 8$;
16. emita parecer técnico.

Exercício 5 — Triagem automática de chamados

Um módulo automático de triagem recebe 18 chamados por minuto, processa 24 chamados por minuto e admite no máximo 4 chamados no sistema.

A meta definida pela gerência é: a probabilidade de bloqueio deve ser inferior a 6%.

Pede-se:

17. calcule ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
18. verifique se a meta é atendida;
19. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da capacidade para $B = 6$; cenário B: melhoria do serviço para $\mu = 30$ chamados/min;

20. emita parecer técnico.

Exercício 6 — Controlador de consultas SQL

Um gateway de banco de dados recebe 7 consultas por segundo, atende 10 consultas por segundo e suporta no máximo 3 consultas no sistema.

A equipe definiu a meta: a taxa efetiva de chegada deve ser de pelo menos 6,2 consultas por segundo.

Pede-se:

21. calcule ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
22. verifique se a meta é atendida;
23. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da capacidade para $B = 5$; cenário B: melhoria do serviço para $\mu = 12$ consultas/s;
24. emita parecer técnico.

Exercício 7 — Servidor de integração contínua com buffer finito

Um servidor de integração contínua recebe 30 builds por hora, conclui 40 builds por hora e possui capacidade máxima de 5 builds no sistema.

A meta da equipe DevOps é: o tempo médio de espera em fila deve ser inferior a 2 min.

Pede-se:

25. calcule ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
26. verifique se a meta é atendida;
27. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da capacidade para $B = 7$; cenário B: aumento da taxa de serviço para $\mu = 45$ builds/h;
28. emita parecer técnico.

Exercício 8 — Validador de notas fiscais eletrônicas

Um serviço valida notas fiscais eletrônicas. A taxa média de chegada é de 110 documentos por segundo, a taxa média de serviço é de 140 documentos por segundo, e a capacidade do sistema é de 6 documentos.

A meta operacional é manter a probabilidade de bloqueio abaixo de 4%.

Pede-se:

29. calcule ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
30. verifique se a meta é atendida;
31. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da capacidade para $B = 8$; cenário B: otimização do validador para $\mu = 160$ doc/s;
32. emita parecer técnico.

Exercício 9 — Transcodificador de videoaulas com fila limitada

Um transcodificador recebe 14 vídeos por hora, processa 18 vídeos por hora e comporta no máximo 4 vídeos no sistema.

A meta definida é: a taxa de perda deve ficar abaixo de 1 vídeo por hora.

Pede-se:

33. calcule ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
34. verifique se a meta é atendida;
35. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da capacidade para $B = 6$; cenário B: aumento da taxa de serviço para $\mu = 22$ vídeos/h;
36. emita parecer técnico.

Exercício 10 — Terminal de autoatendimento da biblioteca

Um terminal de autoatendimento da biblioteca recebe 50 consultas por minuto, processa 65 consultas por minuto e admite até 5 consultas no sistema.

A meta da biblioteca é: o tempo médio de resposta deve ser inferior a 2,4 s.

Pede-se:

37. calcule ρ , P_0 , P_B , ρ' , λ' , λ_{perda} , $E[n]$, $E[n_w]$, $E[s]$ e $E[w]$;
38. verifique se a meta é atendida;
39. faça análise de sensibilidade para: cenário A: aumento da demanda para $\lambda = 58$ consultas/min; cenário B: aumento da capacidade para $B = 7$;
40. emita parecer técnico.

Seção 3 — Gabarito comentado

Exercício 1 — Gateway de pagamentos instantâneos

Passo 1: dados

$$\lambda = 15, \mu = 20, B = 4$$

Passo 2: utilização nominal

$$\rho = 15/20 = 0,75$$

Passo 3: probabilidade de sistema vazio

$$P_0 = (1 - 0,75)/(1 - 0,75^5) = 0,3278$$

Passo 4: probabilidade de bloqueio

$$P_B = P_0 \cdot \rho^4 = 0,3278 \cdot 0,75^4 = 0,1037$$

Passo 5: utilização efetiva, taxa efetiva e taxa de perda

$$\rho' = 0,75(1 - 0,1037) = 0,6722$$

$$\lambda' = 15(1 - 0,1037) = 13,4443$$

$$\lambda_{\text{perda}} = 15 \cdot 0,1037 = 1,5557$$

Passo 6: número médio no sistema e na fila

$$E[n] = 0,75/(1 - 0,75) - (5 \cdot 0,75^5)/(1 - 0,75^5) = 1,4443$$

$$E[n_w] = 0,75/(1 - 0,75) - (0,75(1 + 4 \cdot 0,75^4))/(1 - 0,75^5) = 0,7721$$

Passo 7: tempos médios

$$E[s] = 1,4443/13,4443 = 0,1074 \text{ s} = 107,43 \text{ ms}$$

$$E[w] = 0,7721/13,4443 = 0,0574 \text{ s} = 57,43 \text{ ms}$$

Passo 8: comparação com a meta

Meta: $P_B < 0,08$

Resultado: $P_B = 0,1037$

Conclusão: não atende.

Passo 9: análise de sensibilidade

Cenário A ($B = 6$): $P_B = 0,0513$, $\lambda' = 14,2298$, $\lambda_{\text{perda}} = 0,7702$, $E[s] = 135,05 \text{ ms}$, $E[w] = 85,05 \text{ ms}$.

Comentário: reduzir bloqueio funcionou, mas o tempo médio piorou.

Cenário B ($\mu = 24$): $\rho = 0,625$, $P_B = 0,0633$, $\lambda' = 14,0512$, $E[s] = 81,10 \text{ ms}$, $E[w] = 39,43 \text{ ms}$.

Comentário: houve melhora simultânea de bloqueio e latência.

Parecer técnico

Aumentar apenas B resolve a meta de bloqueio, mas piora o atraso. Como elevar μ melhora ambos os lados, essa é a intervenção superior.

Exercício 2 — Spooler de impressão do laboratório

Passo 1: dados

$$\lambda = 12, \mu = 16, B = 5$$

Passo 2: utilização nominal

$$\rho = 12/16 = 0,75$$

Passo 3: probabilidades principais

$$P_0 = (1 - 0,75)/(1 - 0,75^6) = 0,3041$$

$$P_B = P_5 = 0,0722$$

Passo 4: grandezas efetivas

$$\rho' = 0,75(1 - 0,0722) = 0,6959$$

$$\lambda' = 12(1 - 0,0722) = 11,1339$$

$$\lambda_{\text{perda}} = 12 \cdot 0,0722 = 0,8661$$

Passo 5: ocupação média

$$E[n] = 1,7009$$

$$E[n_w] = 1,0050$$

Passo 6: tempos médios

Como as taxas estão por minuto, os tempos saem em minutos.

$$E[s] = 1,7009/11,1339 = 0,1528 \text{ min} = 9,17 \text{ s}$$

$$E[w] = 1,0050/11,1339 = 0,0903 \text{ min} = 5,42 \text{ s}$$

Passo 7: comparação com a meta

Meta: $E[w] < 6 \text{ s}$

Resultado: $E[w] = 5,42 \text{ s}$

Conclusão: atende.

Passo 8: análise de sensibilidade

Cenário A ($\lambda = 14$): $\rho = 0,875$, $P_B = 0,1163$, $\lambda' = 12,3716$, $E[s] = 10,26 \text{ s}$, $E[w] = 6,51 \text{ s}$.

Comentário: a meta passa a ser violada.

Cenário B ($B = 7$): $P_B = 0,0371$, $\lambda' = 11,5550$, $E[s] = 10,96$ s, $E[w] = 7,21$ s.

Comentário: menos perda, mas mais atraso.

Parecer técnico

O sistema base atende, porém com pouca folga. Aumentar B não é a melhor solução se a meta prioritária é latência.

Exercício 3 — Coletor de mensagens de sensores

Passo 1: dados

$$\lambda = 9, \mu = 12, B = 3$$

Passo 2: utilização nominal

$$\rho = 9/12 = 0,75$$

Passo 3: probabilidades

$$P_0 = (1 - 0,75)/(1 - 0,75^4) = 0,3657$$

$$P_B = P_3 = 0,1543$$

Passo 4: grandezas efetivas

$$\rho' = 0,75(1 - 0,1543) = 0,6343$$

$$\lambda' = 9(1 - 0,1543) = 7,6114$$

$$\lambda_{\text{perda}} = 9 \cdot 0,1543 = 1,3886$$

Passo 5: ocupação média

$$E[n] = 1,1486$$

$$E[n_w] = 0,5143$$

Passo 6: tempos médios

$$E[s] = 1,1486/7,6114 = 0,1509 \text{ s} = 150,90 \text{ ms}$$

$$E[w] = 0,5143/7,6114 = 0,0676 \text{ s} = 67,57 \text{ ms}$$

Passo 7: comparação com a meta

Meta: $\lambda_{\text{perda}} < 1$

Resultado: $\lambda_{\text{perda}} = 1,3886$

Conclusão: não atende.

Passo 8: análise de sensibilidade

Cenário A ($B = 5$): $P_B = 0,0722$, $\lambda_{\text{perda}} = 0,6495$, $E[s] = 203,69$ ms, $E[w] = 120,36$ ms.

Comentário: a meta de perda passa a ser atendida, mas a latência piora.

Cenário B ($\mu = 14$): $\rho = 0,6429$, $P_B = 0,1144$, $\lambda_{\text{perda}} = 1,0298$, $E[s] = 122,47 \text{ ms}$, $E[w] = 51,05 \text{ ms}$.

Comentário: melhora a latência, mas ainda não resolve a perda.

Parecer técnico

Se a prioridade é reduzir perda para abaixo da meta, aumentar B é mais eficaz do que apenas elevar μ . Contudo, isso tem custo em atraso.

Exercício 4 — Proxy reverso do portal institucional

Passo 1: dados

$$\lambda = 40, \mu = 50, B = 6$$

Passo 2: utilização nominal

$$\rho = 40/50 = 0,8$$

Passo 3: probabilidades

$$P_0 = 0,2531$$

$$P_B = 0,0663$$

Passo 4: grandezas efetivas

$$\rho' = 0,8(1 - 0,0663) = 0,7469$$

$$\lambda' = 40(1 - 0,0663) = 37,3463$$

$$\lambda_{\text{perda}} = 40 \cdot 0,0663 = 2,6537$$

Passo 5: ocupação média

$$E[n] = 2,1424$$

$$E[n_w] = 1,3955$$

Passo 6: tempos médios

$$E[s] = 2,1424/37,3463 = 0,0574 \text{ s} = 57,37 \text{ ms}$$

$$E[w] = 1,3955/37,3463 = 0,0374 \text{ s} = 37,37 \text{ ms}$$

Passo 7: comparação com a meta

Meta: $E[s] < 60 \text{ ms}$

Resultado: $E[s] = 57,37 \text{ ms}$

Conclusão: atende, mas por pequena margem.

Passo 8: análise de sensibilidade

Cenário A ($\lambda = 44$): $P_B = 0,0942$, $\lambda' = 39,8533$, $E[s] = 62,62$ ms, $E[w] = 42,62$ ms.

Comentário: a meta é violada.

Cenário B ($B = 8$): $P_B = 0,0388$, $\lambda' = 38,4498$, $E[s] = 67,74$ ms, $E[w] = 47,74$ ms.

Comentário: menos bloqueio, mas pior resposta média.

Parecer técnico

Este exercício mostra bem o trade-off do modelo: aumentar B ajuda na admissão, mas pode piorar a latência.

Exercício 5 — Triagem automática de chamados**Passo 1: dados**

$\lambda = 18$, $\mu = 24$, $B = 4$

Passo 2: utilização nominal

$\rho = 18/24 = 0,75$

Passo 3: probabilidades

$P_0 = 0,3278$

$P_B = 0,1037$

Passo 4: grandezas efetivas

$\rho' = 0,6722$

$\lambda' = 16,1332$

$\lambda_{\text{perda}} = 1,8668$

Passo 5: ocupação média

$E[n] = 1,4443$

$E[n_w] = 0,7721$

Passo 6: tempos médios

Como as taxas estão por minuto:

$E[s] = 1,4443/16,1332 = 0,0895$ min = 5,37 s

$E[w] = 0,7721/16,1332 = 0,0479$ min = 2,87 s

Passo 7: comparação com a meta

Meta: $P_B < 0,06$

Resultado: $P_B = 0,1037$

Conclusão: não atende.

Passo 8: análise de sensibilidade

Cenário A ($B = 6$): $P_B = 0,0513$, $\lambda' = 17,0757$, $E[s] = 6,75$ s, $E[w] = 4,25$ s.

Comentário: a meta de bloqueio é atendida, mas os tempos ficam piores.

Cenário B ($\mu = 30$): $\rho = 0,6$, $P_B = 0,0562$, $\lambda' = 16,9882$, $E[s] = 3,81$ s, $E[w] = 1,81$ s.

Comentário: atende a meta e ainda melhora a latência.

Parecer técnico

Se a prioridade é desempenho global, elevar μ é melhor do que simplesmente aumentar B .

Exercício 6 — Controlador de consultas SQL

Passo 1: dados

$\lambda = 7$, $\mu = 10$, $B = 3$

Passo 2: utilização nominal

$\rho = 7/10 = 0,7$

Passo 3: probabilidades

$P_0 = 0,3948$

$P_B = 0,1354$

Passo 4: grandezas efetivas

$\rho' = 0,6052$

$\lambda' = 6,0521$

$\lambda_{\text{perda}} = 0,9479$

Passo 5: ocupação média

$E[n] = 1,0695$

$E[n_w] = 0,4643$

Passo 6: tempos médios

$E[s] = 0,1767$ s = 176,71 ms

$E[w] = 0,0767$ s = 76,71 ms

Passo 7: comparação com a meta

Meta: $\lambda' \geq 6,2$

Resultado: $\lambda' = 6,0521$

Conclusão: não atende.

Passo 8: análise de sensibilidade

Cenário A ($B = 5$): $P_B = 0,0571$, $\lambda' = 6,6000$, $E[s] = 232,32$ ms, $E[w] = 132,32$ ms.

Comentário: atende à meta de throughput, mas piora os tempos.

Cenário B ($\mu = 12$): $\rho = 0,5833$, $P_B = 0,0935$, $\lambda' = 6,3452$, $E[s] = 138,09$ ms, $E[w] = 54,75$ ms.

Comentário: atende à meta e ainda melhora o atraso.

Parecer técnico

Elevar μ é a melhor solução, porque atende ao throughput efetivo sem sacrificar latência.

Exercício 7 — Servidor de integração contínua com buffer finito

Passo 1: dados

$\lambda = 30$, $\mu = 40$, $B = 5$

Passo 2: utilização nominal

$\rho = 30/40 = 0,75$

Passo 3: probabilidades

$P_0 = 0,3041$

$P_B = 0,0722$

Passo 4: grandezas efetivas

$\rho' = 0,6959$

$\lambda' = 27,8349$

$\lambda_{\text{perda}} = 2,1651$

Passo 5: ocupação média

$E[n] = 1,7009$

$E[n_w] = 1,0050$

Passo 6: tempos médios

Como as taxas estão por hora:

$$E[s] = 0,0611 \text{ h} = 3,67 \text{ min}$$

$$E[w] = 0,0361 \text{ h} = 2,17 \text{ min}$$

Passo 7: comparação com a meta

Meta: $E[w] < 2 \text{ min}$

Resultado: $E[w] = 2,17 \text{ min}$

Conclusão: não atende.

Passo 8: análise de sensibilidade

Cenário A ($B = 7$): $P_B = 0,0371$, $\lambda' = 28,8875$, $E[s] = 4,38 \text{ min}$, $E[w] = 2,88 \text{ min}$.

Comentário: menos perda, mas ainda pior espera.

Cenário B ($\mu = 45$): $\rho = 0,6667$, $P_B = 0,0481$, $\lambda' = 28,5564$, $E[s] = 2,99 \text{ min}$, $E[w] = 1,66 \text{ min}$.

Comentário: a meta passa a ser atendida.

Parecer técnico

Para este objetivo, aumentar μ é claramente mais eficaz que ampliar buffer.

Exercício 8 — Validador de notas fiscais eletrônicas

Passo 1: dados

$$\lambda = 110, \mu = 140, B = 6$$

Passo 2: utilização nominal

$$\rho = 110/140 = 0,7857$$

Passo 3: probabilidades

$$P_0 = 0,2629$$

$$P_B = 0,0619$$

Passo 4: grandezas efetivas

$$\rho' = 0,7371$$

$$\lambda' = 103,1963$$

$$\lambda_{\text{perda}} = 6,8037$$

Passo 5: ocupação média

$$E[n] = 2,0791$$

$$E[n_w] = 1,3420$$

Passo 6: tempos médios

$$E[s] = 20,15 \text{ ms}$$

$$E[w] = 13,00 \text{ ms}$$

Passo 7: comparação com a meta

Meta: $P_B < 0,04$

Resultado: $P_B = 0,0619$

Conclusão: não atende.**Passo 8: análise de sensibilidade**Cenário A ($B = 8$): $P_B = 0,0351$, $\lambda' = 106,1352$, $E[s] = 23,62 \text{ ms}$, $E[w] = 16,48 \text{ ms}$.**Comentário:** meta atendida, porém com pior latência.Cenário B ($\mu = 160$): $\rho = 0,6875$, $P_B = 0,0356$, $\lambda' = 106,0861$, $E[s] = 15,57 \text{ ms}$, $E[w] = 9,32 \text{ ms}$.**Comentário:** meta atendida e tempos melhoram.**Parecer técnico**Elevar μ é preferível, porque resolve o bloqueio sem penalizar o tempo médio.**Exercício 9 — Transcodificador de videoaulas com fila limitada****Passo 1: dados**

$$\lambda = 14, \mu = 18, B = 4$$

Passo 2: utilização nominal

$$\rho = 14/18 = 0,7778$$

Passo 3: probabilidades

$$P_0 = 0,3106$$

$$P_B = 0,1137$$

Passo 4: grandezas efetivas

$$\rho' = 0,6894$$

$$\lambda' = 12,4085$$

$$\lambda_{\text{perda}} = 1,5915$$

Passo 5: ocupação média

$$E[n] = 1,5106$$

$$E[n_w] = 0,8213$$

Passo 6: tempos médios

Como as taxas estão por hora:

$$E[s] = 0,1217 \text{ h} = 7,30 \text{ min}$$

$$E[w] = 0,0662 \text{ h} = 3,97 \text{ min}$$

Passo 7: comparação com a meta

Meta: $\lambda_{\text{perda}} < 1$

Resultado: $\lambda_{\text{perda}} = 1,5915$

Conclusão: não atende.

Passo 8: análise de sensibilidade

Cenário A ($B = 6$): $P_B = 0,0594$, $\lambda_{\text{perda}} = 0,8320$, $E[s] = 9,31 \text{ min}$, $E[w] = 5,98 \text{ min}$.

Comentário: atende à meta de perda, mas piora o tempo.

Cenário B ($\mu = 22$): $\rho = 0,6364$, $P_B = 0,0666$, $\lambda_{\text{perda}} = 0,9321$, $E[s] = 5,36 \text{ min}$, $E[w] = 2,63 \text{ min}$.

Comentário: atende à meta e melhora o desempenho geral.

Parecer técnico

Para este caso, elevar μ domina aumentar B.

Exercício 10 — Terminal de autoatendimento da biblioteca**Passo 1: dados**

$$\lambda = 50, \mu = 65, B = 5$$

Passo 2: utilização nominal

$$\rho = 50/65 = 0,7692$$

Passo 3: probabilidades

$$P_0 = 0,2911$$

$$P_B = 0,0784$$

Passo 4: grandezas efetivas

$$\rho' = 0,7089$$

$$\lambda' = 46,0803$$

$$\lambda_{\text{perda}} = 3,9197$$

Passo 5: ocupação média

$$E[n] = 1,7654$$

$$E[n_w] = 1,0565$$

Passo 6: tempos médios

Como as taxas estão por minuto:

$$E[s] = 0,0383 \text{ min} = 2,30 \text{ s}$$

$$E[w] = 0,0229 \text{ min} = 1,38 \text{ s}$$

Passo 7: comparação com a meta

Meta: $E[s] < 2,4 \text{ s}$

Resultado: $E[s] = 2,30 \text{ s}$

Conclusão: atende, mas por margem pequena.

Passo 8: análise de sensibilidade

Cenário A ($\lambda = 58$): $P_B = 0,1230$, $\lambda' = 50,8653$, $E[s] = 2,56 \text{ s}$, $E[w] = 1,64 \text{ s}$.

Comentário: a meta deixa de ser atendida.

Cenário B ($B = 7$): $P_B = 0,0419$, $\lambda' = 47,9042$, $E[s] = 2,78 \text{ s}$, $E[w] = 1,85 \text{ s}$.

Comentário: menos bloqueio, mas pior resposta média.

Parecer técnico

Este item resume bem a intuição do modelo: aumentar a capacidade pode parecer uma boa ideia, mas isso não garante melhor tempo de resposta.

Fechamento didático

O núcleo conceitual de M/M/1/B/FIFO é duplo: além das métricas usuais de fila, surgem bloqueio, taxa efetiva de chegada e taxa de perda. Por isso, aumentar B pode reduzir rejeição de chegadas e, ao mesmo tempo, piorar tempos médios. Em muitos casos, elevar μ é a alternativa tecnicamente mais equilibrada.